

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:16:Ver- und Entschlüsselung

ÜBUNG LF09/16:Verschlüsselung:01

- ☐ Bitte entschlüsseln Sie den Text

```
1 xvd-su lydwh-gdwhq-yrq-vlfkhukhlwvsrolwlnhuq-lp-qhwC
```

ÜBUNG LF09/16:Verschlüsselung:02

Vorbereitung:

- ☐ Vereinbaren Sie einen Kanal/Medium, über den/das Sie Nachrichten an alle Mitglieder der Klasse versenden können.
- ☐ Teilen Sie sich in zwei Gruppen auf.

Ausarbeitung:

- ☐ Einigen Sie sich in jeder Gruppe auf einen Verschlüsselungsalgorithmus und einen Schlüssel. Lassen Sie Ihre Fantasie walten.
- ☐ Testen Sie Prozedere in der Gruppe.
- ☐ Jede Gruppe sende eine 'Emissärin' aus Ihrer Gruppe mit ihrem Messenger zur Lehrerin.
- ☐ Jede 'Emissärin' setze sich deutlich getrennt von Ihrer Gruppe (und der Konkurrenz) hin und
 - ☐ empfangen eine spezifische Nachricht von der Lehrerin,
 - ☐ verschlüssele diese Nachricht gemäß des Gruppenalgorithmus / Schlüssels
 - ☐ versende diese Nachricht über den für alle Schülerinnen zugänglichen Kanal.
- ☐ Jede Gruppe
 - ☐ empfangen die Nachricht,
 - ☐ entschlüssele sie,
 - ☐ notieren sie still auf einem Zettel
 - ☐ übergeben den an die Lehrerin,

- ☐ entziffere die verschlüsselte Nachricht der anderen Gruppe,
- ☐ dokumentieren das eigene Verschlüsselungsverfahren,
- ☐ und skizziere das Verschlüsselungsverfahren der Gegenseite

Wer die Nachricht der anderen Gruppe zuerst entziffert hat, hat gewonnen.

Resumée:

- ☐ Jede Gruppe gebe die Nachricht der anderen bekannt,
- ☐ Beschreibe das Verschlüsselungsverfahren der Gegenseite,
- ☐ Beschreibe das eigene Verschlüsselungsverfahren.

Hinweis:

- Sie dürfen für die Verschlüsselung, Entschlüsselung und/oder Entzifferung jede Methode anwenden, die Ihnen einfällt - außer solche, die Gewalt beinhalten.
- Überlegen Sie schon bei der Konzeption Ihrer Verschlüsselung ein Verfahren zur Entzifferung / Entschlüsselung der Gegenseite.

ÜBUNG LF09/16:Verschlüsselung:03

- ☐ Bitte entziffern Sie den folgenden String. (Der Einfachheit halber auch als Hex-Valuestream)

```
1 ?x1et[/x1ex0ex1dx1ex17[x0ftxb8xdfx1cx0f[+tx1ax1fx1a'  
2  
3 =  
4  
5 0x3f0x1e0x90x5b0x2f0x1e0xe0x1d0x1e0x170x5b  
6 0xf0x90xb80xdf0x1c0xf0x5b0x2b0x90x1a0x1f0x1a
```

- ☐ Beschreiben Sie den Algorithmus

Sie erhalten - wenn nötig – in kürzeren Abständen kleine Hilfestellungen.

ÜBUNG LF09/16:Verschlüsselung:04

- ☐ Bitte ermitteln und beschreiben Sie die Struktur eines Zertifikats.
- ☐ Bitte 'erfinden' Sie (ohne die Hilfe von ChatGPT, Wikipedia etc.) ein Verfahren/Prozess/Protokoll, bei dem die Kommunikation zwischen Client und Server

- ☐ automatisiert 'on the fly' = adhoc verschlüsselt wird, also
 - ☐ ohne den Austausch vorab authentifizierter Schlüssel auskommt
 - ☐ und trotzdem abgesichert ist

 - ☐ Bitte ermitteln Sie die prinzipiellen Grenzen Ihres Verfahrens/Prozesses/Protokolls.
 - ☐ Bitte ermitteln Sie danach den Unterschied zwischen Ihrem Verfahren und TLS (bzw. IPSEC)
-

ÜBUNG LF09/16:Verschlüsselung:05

- ☐ Bitte beschreiben Sie, wie eine 2-Faktorauthentifizierung die Grenzen Ihres und des TLS-Verfahrens absichern kann.
 - ☐ Bitte beschreiben Sie, wie das z.B. beim Internet-Banking eingesetzt wird.
-